

Prosjektstyringsplan

Etterspørselsprognoser og lagerstyring i Geitanger Bygg ved bruk av kvantitative metoder og kunstig intelligens

Student: Oskar Eide

Emne: LOG650 Forskningsprosjekt – Logistikk og kunstig intelligens

Bedrift/case: Geitanger Bygg (Byggmakker)

Prosjektperiode: 9. februar 2026 – 31. mai 2026

Dette dokumentet bygger videre på godkjent proposal og beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres i fase 2 og videre i emnet.

Innholdsfortegnelse

1. Sammendrag	3
2. Behov.....	3
3. Kunde og kontekst.....	4
4. Forretningscase.....	4
5. Alternativer	4
6. Forutsetninger	5
7. Gevinster	5
8. Analyse	6
9. Omfang.....	6
10. Mål.....	7
11. Krav.....	7
12. Løsning	7
13. Arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS)	8
14. Omfangsverifikasjon	9
15. Fremdrift.....	9
16. Avhengighetsdiagram.....	9
17. Gantt-plan.....	9
18. Kritisk linje.....	10
19. Milepæler.....	10
20. Risiko	10
21. Prosess for risikostyring	11
22. Risikoregister.....	11
23. Saker.....	12
24. Interessenter	12
25. Ressurser	12
26. Prosjektteam.....	12
27. Ressursbelastning.....	12
28. Kritiske ressurser.....	13
29. Kommunikasjon.....	13
30. Ukentlig statusoppfølging.....	13
31. Kvalitet	13
32. Faglig kvalitetssikring	13

1. Sammendrag

Denne prosjektstyringsplanen beskriver hvordan prosjektet «Etterspørselsprognoser og lagerstyring i Geitanger Bygg ved bruk av kvantitative metoder og kunstig intelligens» skal planlegges, gjennomføres og følges opp i emnet LOG650. Planen tar utgangspunkt i den tidligere prosjektbeskrivelsen og konkretiserer prosjektets behov, omfang, fremdrift, risiko, ressurser, kommunikasjon og kvalitetssikring. Hensikten er å etablere en tydelig og realistisk plan som gjør det mulig å gjennomføre prosjektet på en strukturert måte innenfor emnets tidsrammer.

Prosjektet undersøker hvordan historiske salgsdata kan brukes til å utvikle etterspørselsprognoser for utvalgte produkter hos Geitanger Bygg, og hvordan slike prognoser kan benyttes som støtte for lagerstyring. Bedrifter i byggevarebransjen må balansere høy varetilgjengelighet mot ønsket om å unngå unødvendig kapitalbinding i lager. Et sentralt spørsmål er derfor om datadrevne metoder kan bidra til bedre beslutninger om bestillingsmengde, bestillingsfrekvens og prioritering av varer.

Analysen vil bli gjennomført ved hjelp av kvantitative metoder og enkle maskinlæringsmodeller i Python. Prosjektet er avgrenset til et utvalg produkter og vil ikke omfatte hele vareutvalget, hele forsyningskjeden eller en full økonomisk konsekvensanalyse. Planen legger til rette for at prosjektet kan gjennomføres av én student, med realistiske milepæler, tydelig risikohåndtering og sammenheng mellom prosjektplan og Gantt-diagram.

2. Behov

Byggevarebransjen er preget av sesongvariasjoner, store produktutvalg og forskjeller i etterspørsel mellom varegrupper. Enkelte varer har relativt stabil etterspørsel, mens andre er mer påvirket av årstid, kampanjer, lokale prosjekter og generell byggeaktivitet. Dette gjør lagerstyring krevende, fordi feil beslutninger kan føre til enten utsolgte varer eller for høye lagernivåer.

Dersom etterspørselen undervurderes, kan bedriften gå tom for varer, miste salg og svekke kundetilfredsheten. Dersom etterspørselen overvurderes, kan resultatet bli unødvendig høyt lager, kapitalbinding og økt behov for plass, håndtering og oppfølging. I praksis handler god lagerstyring derfor om å balansere servicegrad og ressursbruk på en bedre måte enn det som er mulig gjennom rene magefølelser eller enkle skjønnsvurderinger.

Hos Geitanger Bygg finnes det historiske salgsdata som kan brukes til å analysere etterspørselsmønstre. Ved å bruke kvantitative metoder og maskinlæring kan man undersøke om disse dataene gir grunnlag for bedre prognoser enn enklere historiske vurderinger alene. Prosjektet svarer dermed på et reelt logistikkbehov: å bruke tilgjengelige data mer systematisk for å forbedre lagerstyringen i en konkret bedriftskontekst.

3. Kunde og kontekst

Casebedriften i prosjektet er Geitanger Bygg (Byggmakker). Bedriften representerer den praktiske konteksten for analysen, og prosjektet tar utgangspunkt i utfordringer som er relevante for byggevarerhandel generelt: behov for varetilgjengelighet, store produktmengder og usikkerhet i etterspørselen.

Prosjektet er ikke et konsulentoppdrag med krav om implementering i drift, men et forsknings- og analyseprosjekt der bedriften fungerer som case. Det betyr at målet ikke er å levere et ferdig produksjonssystem, men å undersøke om dataanalyse og en enkel prognosemodell kan gi nyttige innsikter som er relevante for lagerstyring. Denne avgrensningen er viktig fordi prosjektet gjennomføres innenfor rammene av et emne og av én student.

4. Forretningscase

Forretningscasen for prosjektet er knyttet til beslutningskvalitet i lagerstyring. Dersom bedriften klarer å forstå etterspørselen bedre, øker muligheten for å bestille riktige mengder og prioritere riktig mellom produkter. Selv om prosjektet ikke inkluderer en full økonomisk analyse, er den underliggende begrunnelsen at mer presise prognoser kan støtte en mer effektiv logistisk styring.

Et relevant alternativ i praksis er å basere lagerstyringen på erfaringsbaserte vurderinger, enkle snitt eller manuelle estimer. Dette kan være nyttig, men gir begrenset innsikt dersom etterspørselen varierer betydelig. Et annet alternativ er å bruke mer systematiske, datadrevne metoder. Prosjektets bidrag er å undersøke hvordan en slik datadrevet tilnærming kan se ut i en avgrenset og realistisk form ved hjelp av Python og et håndterbart datasett.

Prosjektet er derfor faglig begrunnet fordi det kobler logistikkfaglige problemstillinger med kunstig intelligens og dataanalyse. Det støtter emnets mål om å kombinere logistikkforståelse, kvantitative metoder og moderne analyseverktøy i et selvstendig forskningsprosjekt.

5. Alternativer

Det finnes flere mulige tilnærminger til prognoser og lagerstyring i dette prosjektet. En enkel tilnærming er å bruke historiske gjennomsnitt, glidende gjennomsnitt eller manuelle vurderinger basert på tidligere salg. Disse metodene er enkle å forstå og implementere, men kan være lite fleksible når etterspørselen varierer over tid eller påvirkes av flere faktorer samtidig.

Et annet alternativ er å bruke mer avanserte statistiske metoder eller maskinlæringsmodeller. Disse krever mer databehandling og modellforståelse, men kan fange opp mønstre som enklere metoder overser. I dette prosjektet velges en mellomløsning: historiske data analyseres med kvantitative metoder, og det utvikles en enkel maskinlæringsbasert prognosemodell i Python. Dette gir tilstrekkelig faglig nivå for emnet, samtidig som løsningen fortsatt er realistisk å gjennomføre alene innen fristen.

6. Forutsetninger

Prosjektet er basert på at det finnes historiske salgsdata eller et datasett som kan brukes til analyse. Dersom tilgang til reelle data viser seg å være begrenset, legges det til grunn at anonymiserte eller simulerte data kan brukes som erstatning. Dette er en viktig forutsetning for å redusere prosjektets sårbarhet.

Det forutsettes også at analyseverktøy som Python, Excel og Microsoft Project er tilgjengelige og kan benyttes i gjennomføringen. Videre forutsettes det at prosjektets avgrensning holdes fast gjennom hele perioden. Dersom omfanget utvides for mye, vil det være vanskelig å gjennomføre prosjektet med tilfredsstillende kvalitet innen tidsrammen.

En tredje forutsetning er at prosjektet primært skal være et analyse- og læringsprosjekt, ikke et fullskala implementeringsprosjekt. Det betyr at resultatene skal vurderes faglig og praktisk, men ikke nødvendigvis innføres som operative rutiner i bedriften i løpet av prosjektperioden.

7. Gevinster

Prosjektet kan gi flere gevinster på et faglig og praktisk nivå. Den viktigste gevinsten er økt innsikt i hvordan historiske data kan brukes til å støtte lagerstyring. Dette kan gi et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt datadrevne prognoser er relevante i en byggevarekontekst.

Videre kan prosjektet gi økt forståelse for samspillet mellom logistikk og kunstig intelligens. For studenten er dette en sentral læringsgevinst, fordi prosjektet knytter sammen teori om prognoser og lagerstyring med praktisk databehandling, modellutvikling og tolkning av resultater.

På bedriftsnivå kan prosjektet også fungere som et illustrerende eksempel på hvordan eksisterende data kan brukes mer aktivt i beslutningsprosesser. Selv om prosjektet ikke skal dokumentere budsjettmessig effekt, kan resultatene peke på områder der en mer strukturert prognosetilnærming kan være nyttig.

8. Analyse

Analysen vil starte med datainnsamling og dataklargjøring. Historiske salgsdata må struktureres, kontrolleres og renses før de kan brukes i videre analyser. Dette innebærer blant annet å kontrollere manglende verdier, feilformateringer, avvik og eventuelle ufullstendige observasjoner.

Deretter vil dataene analyseres for å identifisere grunnleggende etterspørselsmønstre. Dette kan omfatte sesongmessige trekk, trendutvikling og variasjon mellom produkter. Når datagrunnlaget er forstått, utvikles en enkel prognosemodell i Python. Modellen skal ikke være mer avansert enn at den kan forklares og vurderes kritisk, men den skal likevel være tilstrekkelig til å demonstrere hvordan maskinlæring kan brukes i en logistikkrelatert problemstilling.

Til slutt vil resultatene vurderes opp mot relevant teori om prognoser og lagerstyring. Analysen skal ikke bare produsere tall, men også drøfte hvorvidt prognosene fremstår som nyttige i praksis, hvilke begrensninger som finnes, og hvordan funnene kan tolkes i lys av casebedriften og prosjektets avgrensninger.

9. Omfang

Prosjektets omfang er avgrenset til analyse av etterspørsel for et begrenset utvalg produkter hos Geitanger Bygg. Formålet med denne avgrensningen er å sikre at prosjektet er realistisk å gjennomføre innenfor emnets tidsramme og av én student.

Følgende inngår i prosjektet: analyse av historiske salgsdata, identifisering av etterspørselsmønstre, utvikling av en enkel prognosemodell i Python og vurdering av hvordan prognosene kan brukes som støtte for lagerstyring. Følgende inngår ikke: analyse av hele vareutvalget, analyse av hele forsyningskjeden, detaljert vurdering av transport, innkjøp eller leverandørstyring, samt full analyse av eksterne forhold som vær, konjunkturer eller markedsendringer.

Omfanget er dermed bevisst avgrenset til det som trengs for å svare på problemstillingen og levere et faglig godt resultat. Denne avgrensningen skal også brukes som referanse når det vurderes om nye ideer eller foreslåtte endringer passer inn i prosjektet.

10. Mål

Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan etterspørselsprognoser basert på historiske salgsdata kan brukes til å støtte beslutninger knyttet til lagerstyring hos Geitanger Bygg.

Delmålene er å: (1) samle og klargjøre relevante data, (2) identifisere sentrale etterspørselsmønstre, (3) utvikle en enkel prognosemodell i Python, og (4) vurdere hvordan resultatene kan brukes i en lagerstyringskontekst.

11. Krav

Prosjektet stiller krav til datagrunnlaget, analyseprosessen og presentasjonen av resultater. For det første må det foreligge et datasett som er egnet til å analysere etterspørsel for utvalgte produkter. For det andre må analysen gjennomføres med metoder som er faglig begrunnet og forståelige.

Resultatene må presenteres på en tydelig måte i sluttrapporten, med sammenheng mellom problemstilling, metode, analyse og konklusjon. I tillegg må prosjektet være sporbar i den forstand at leseren kan forstå hvilke steg som er gjennomført fra datagrunnlag til resultat.

12. Løsning

Løsningen i prosjektet består av et analysetilnærming der historiske salgsdata brukes som grunnlag for å utvikle prognoser for fremtidig etterspørsel. Denne løsningen er ikke et ferdig IT-system, men en modell- og analysebasert tilnærming som demonstrerer hvordan Python og enkle maskinlæringsmodeller kan anvendes på en logistikkrelatert problemstilling.

Løsningen skal resultere i et sett analyser og visualiseringer som viser historiske mønstre, modellens prognoser og en drøfting av hvordan disse kan brukes i lagerstyring. Den skal være tilstrekkelig detaljert til å kunne vurderes faglig, men samtidig enkel nok til å være realistisk i et studentprosjekt.

13. Arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS)

Prosjektets arbeid er delt inn i følgende hovedaktiviteter:

WBS-ID	Aktivitet	Beskrivelse
1	Planlegging	Prosjektplan, avklaringer og Gantt-diagram
2	Litteraturstudie	Søke etter og strukturere relevant teori om prognoser og lagerstyring
3	Datainnsamling	Samle eller etablere datasett for videre analyse
4	Datavask og klargjøring	Rensing, strukturering og kontroll av data
5	Dataanalyse	Beskrive og analysere historiske mønstre
6	Prognosemodell	Utvikle og teste enkel modell i Python
7	Resultater	Presentere analyser og visualiseringer
8	Diskusjon	Tolke funn i lys av teori og prosjektets avgrensning
9	Slutføring	Ferdigstille rapport og kvalitetssikre dokumentasjon

WBS-en danner grunnlaget for Gantt-diagrammet og viser hvilke hovedleveranser og aktiviteter som inngår i prosjektet. Hver aktivitet er valgt fordi den er nødvendig for å besvare problemstillingen.

14. Omfangsverifikasjon

For å sikre at prosjektet holder seg innenfor avtalt omfang, skal hver hovedaktivitet vurderes opp mot problemstillingen og målene i prosjektet. Dersom nye ideer oppstår underveis, skal de vurderes ut fra om de støtter prosjektets formål eller om de vil utvide omfanget unødvendig.

Omfangsverifikasjon i dette prosjektet innebærer derfor at arbeid ikke anses som fullført bare fordi det er gjennomført, men fordi det også er relevant, forståelig og tydelig knyttet til prosjektets problemstilling. Dette gjelder særlig ved valg av data, modeller og tolkninger.

15. Fremdrift

Prosjektet følger emnets faseinndeling med planlegging, gjennomføring og avslutning. I planleggingsfasen utvikles prosjektplanen og Gantt-diagrammet. I gjennomføringsfasen samles og analyseres data, og prognosemodellen utvikles. I avslutningsfasen tolkes resultatene og rapporten ferdigstilles.

Fremdriften er visualisert i Microsoft Project og viser hvordan aktivitetene følger hverandre gjennom prosjektperioden. Planen skal fungere som en styringsmekanisme, ikke bare som dokumentasjon. Det betyr at den skal oppdateres dersom faktisk fremdrift avviker fra planlagt progresjon.

16. Avhengighetsdiagram

Gjennomføringslogikken i prosjektet er sekvensiell. Litteraturstudien og prosjektplanleggingen legger grunnlaget for datainnsamling. Datainnsamling må være gjennomført før datavask og klargjøring kan ferdigstilles. Først deretter kan analyse og modellutvikling utføres. Resultatpresentasjon og diskusjon bygger på at analysene er gjennomført. Slutføring av rapporten er derfor avhengig av at alle foregående aktiviteter er kommet tilstrekkelig langt.

17. Gantt-plan

Gantt-planen er utarbeidet i Microsoft Project og viser aktivitetene, varighet, avhengigheter og milepæler. Den fungerer som prosjektets operative fremdriftsplan. WBS-en og Gantt-planen henger direkte sammen, slik at hver hovedaktivitet i WBS er representert i tidsplanen. Dette gjør det mulig å følge fremdriften systematisk gjennom prosjektperioden.

18. Kritisk linje

Den kritiske linjen i prosjektet består av de aktivitetene som direkte styrer prosjektets sluttdato. I et enmannsprosjekt som dette vil store deler av hovedløpet i praksis være kritisk, fordi aktivitetene i stor grad må gjennomføres etter hverandre.

Forsinkelser i datainnsamling, datavask, analyse eller modellutvikling vil derfor kunne få direkte konsekvenser for rapportskriving og ferdigstillelse. Dette gjør det særlig viktig å holde oversikt over fremdriften i disse aktivitetene og å redusere forsinkelser så tidlig som mulig.

19. Milepæler

Milepæl	Beskrivelse	Planlagt tidspunkt
Godkjent prosjektplan	Plan og Gantt-diagram godkjent i fase 2	Mars 2026
Datainnsamling ferdig	Relevant datasett klart til analyse	Mars 2026
Dataanalyse ferdig	Historiske mønstre beskrevet og visualisert	April 2026
Prognosemodell ferdig	Modell utviklet og vurdert	April 2026
Første komplette rapportutkast	Analyse og diskusjon samlet i ett utkast	Mai 2026
Sluttrapport levert	Endelig rapport ferdigstilt	31. mai 2026

20. Risiko

Risikostyring i prosjektet handler om å identifisere forhold som kan påvirke fremdrift, kvalitet eller gjennomførbarhet, og å planlegge tiltak som reduserer konsekvensene dersom slike forhold oppstår. Siden prosjektet gjennomføres av én student, er det særlig viktig å ha en enkel og praktisk risikostyringsprosess som følges opp jevnlig.

Risikoene vurderes ut fra sannsynlighet, konsekvens og mulige tiltak. Dersom nye risikoer oppstår underveis, skal de legges til og vurderes på samme måte. Hovedmålet er ikke å eliminere all usikkerhet, men å gjøre prosjektet mer robust gjennom tidlige vurderinger og realistiske tiltak.

21. Prosess for risikostyring

Risikostyringen vil foregå gjennom fire enkle steg: identifisering, vurdering, tiltak og oppfølging. Først identifiseres mulige risikoer i planleggingsfasen. Deretter vurderes sannsynlighet og konsekvens. For hver sentrale risiko beskrives ett eller flere tiltak. Risikoene gjennomgås deretter fortløpende gjennom prosjektperioden, særlig ved overgang mellom hovedfaser.

Denne prosessen er bevisst enkel fordi prosjektet er avgrenset og gjennomføres av én student. Likevel er den tilstrekkelig for å dokumentere at risiko er vurdert systematisk og at fremdriften ikke overlates til tilfeldigheter.

22. Risikoregister

Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak
Manglende datatilgang	Middels	Høy	Bruke anonymiserte eller simulerte data dersom reelle data ikke kan benyttes.
Tidsmangel	Middels	Høy	Følge fremdriftsplan, holde omfanget stramt og prioritere kritiske aktiviteter.
Tekniske utfordringer i Python	Middels	Middels	Bruke dokumentasjon, enklere modeller og avgrense ambisjonsnivået ved behov.
Dårlig datakvalitet	Middels	Middels	Gjennomføre grundig datavask og tydelig dokumentere begrensninger i datasettet.
For bred problemstilling	Lav	Middels	Holde seg til utvalgte produkter og definert prosjektomfang.

23. Saker

Prosjektsaker forstås her som kjente forhold som må følges opp under gjennomføringen, men som ikke nødvendigvis er risiko i seg selv. Den viktigste saken ved prosjektstart er avklaring av datatilgang og hvilke produkter som skal inngå i analysen.

Andre saker som kan måtte følges opp er valg av endelig modelltilnærming og hvordan resultatene best kan presenteres i rapporten. Slike saker håndteres løpende gjennom prosjektperioden og dokumenteres i arbeidet med rapport og Gantt-oppfølgning.

24. Interessenter

Prosjektets viktigste interessenter er fagansvarlig for emnet, studenten som gjennomfører prosjektet, og Geitanger Bygg som casebedrift. Fagansvarlig er opptatt av at prosjektet holder et faglig nivå som er i tråd med emnet. Studenten er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportering. Bedriften er ikke formell prosjekteier, men er viktig som kontekst og mulig kilde til data og praktisk relevans.

Interessentene har ulike behov. Fagansvarlig vil se at prosjektet er metodisk og faglig forsvarlig. Studenten har behov for en realistisk plan og tydelig avgrensning. Bedriften vil i større grad være opptatt av om prosjektet berører relevante og forståelige utfordringer innen lagerstyring.

25. Ressurser

Prosjektet gjennomføres av én student. Dette gjør ressursbildet enklere enn i større prosjekter, men betyr også at kapasiteten er begrenset. Arbeidet må derfor planlegges realistisk og i riktig rekkefølge. I praksis er studentens tid, faglige forståelse og tilgang til verktøy de viktigste ressursene i prosjektet.

Følgende verktøy benyttes: Python for dataanalyse og modellutvikling, Excel for enkel databehandling og kontroll, Microsoft Project for fremdriftsplanlegging og Teams for organisering og kommunikasjon.

26. Prosjektteam

Prosjektteamet består av én person: Oskar Eide. Dette innebærer at planlegging, litteraturarbeid, databehandling, analyse, rapportskriving og oppfølging av fremdrift gjennomføres av samme person. Fordelen er kort vei mellom beslutning og handling; ulempen er at det ikke finnes intern kapasitet til å parallelisere mange oppgaver.

27. Ressursbelastning

Ressursbelastningen forventes å være størst i fasene datainnsamling, analyse og rapportskriving. Disse aktivitetene krever både teknisk arbeid og faglig vurdering. For å håndtere belastningen legges det opp til tydelig sekvensering av oppgaver og bevisst avgrensning av prosjektets omfang.

28. Kritiske ressurser

De mest kritiske ressursene er tilgang til egnet datasett, tid til analyse og tilgang til analyseverktøy. Dersom én av disse svikter, vil prosjektet påvirkes direkte. Dette er bakgrunnen for at datatilgang og tekniske verktøy også er framhevet i risikoanalysen.

29. Kommunikasjon

Kommunikasjonen i prosjektet skal være enkel, men strukturert. Den viktigste formelle kommunikasjonen skjer mellom studenten og fagansvarlig. I tillegg kan det være nødvendig med avklaringer mot bedriften dersom dataspørsmål eller caseforståelse krever det.

Siden prosjektet gjennomføres av én student, er det ikke behov for omfattende intern møtestruktur. Likevel er det nyttig å definere faste former for oppfølging, slik at fremdrift, risiko og sentrale saker vurderes jevnlig.

30. Ukentlig statusoppfølging

Det legges opp til en enkel ukentlig egenstatus der fremdrift mot plan vurderes. Her gjennomgås hvilke aktiviteter som er fullført, hvilke som pågår, og om det finnes risikoer eller saker som krever justering av planen. Denne oppfølgingen gir en praktisk erstatning for et større prosjektteams statusmøter.

31. Kvalitet

Kvalitet i dette prosjektet handler om at analysen skal være faglig forankret, metodisk tydelig og forståelig for leseren. Kvalitet må derfor bygges inn i arbeidet gjennom hele prosjektperioden, ikke bare kontrolleres til slutt.

Dette innebærer blant annet at data behandles systematisk, at valg av metode begrunnes, og at resultater vurderes kritisk. Det innebærer også at sammenhengen mellom problemstilling, metode, analyse og konklusjon må være tydelig gjennom hele rapporten.

32. Faglig kvalitetssikring

Faglig kvalitet sikres ved å bruke relevant litteratur innen prognosemetoder, lagerstyring og logistikk, og ved å koble analysen tydelig til teorigrunnlaget. Resultatene skal ikke bare presenteres, men også drøftes kritisk, inkludert hvilke svakheter og begrensninger som finnes.